RESOLUCIÓN PRÁCTICA 0
(ej. nº 5)

① $t_1 = 83'19\ s \quad t_2 = 83'19\ s \quad t_3 = 82'12\ s \quad t_4 = 82'14\ s$

$t_5 = 82'16\ s$

$$\langle t \rangle = \frac{t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5}{5} = 83\ s$$

error cuadrático medio →

$$\Delta t = \sqrt{\frac{(83'19 - 83)^2 + (83'19 - 83)^2 + (82'12 - 83)^2 + (82'14 - 83)^2 + (82'16 - 83)^2}{5 \cdot (5-1)}}$$

$\Delta t = 0'37282\ldots\ s \Rightarrow 0'38\ s$ (dos cifras significativas y redondeo a la alta)

$$\boxed{t = 83'00 \pm 0'38\ (s)}$$

② $r = 8'70 \pm 0'01\ (cm)$

$h = 21'64 \pm \underline{0'01}\ (cm)$ sensibilidad pie de rey

; $\underline{V = \pi r^2 h} = 5145'7139\ cm^3$ medida indirecta (calculamos error con ley de propagación de errores de Gauss)

$$\Delta V = \sqrt{\left(\frac{\partial V}{\partial r} \cdot \Delta r\right)^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial h} \cdot \Delta h\right)^2} = \sqrt{(2\pi h r \cdot \Delta r)^2 + (\pi r^2 \cdot \Delta h)^2}$$

($\Delta r \to 0'01$, $\Delta h \to 0'01$)

$\Delta V = 12'066\ cm^3 \longrightarrow 13\ cm^3$

resultado → $\boxed{5146 \pm 13\ (cm^3)}$

Error relativo (en %) → $\frac{13}{5146} \cdot 100 = \underline{0'26\%}$

③

Obs.	a(cm)	h(cm)	t(s)
1	12'12	20'10	83'19
2	12'12	21'13	83'19
3	12'10	21'15	82'12
4	12'13	21'13	82'14
5	12'14	21'15	82'16
media	12'12	21'12	83'00 → media aritmética (igual que en ej. 1)
error	0'27	0'29	0'38 → error cuadrático medio
$Q \pm \Delta Q$	$41'8 \pm 1'9\ (cm^3/s)$		(error de Q en siguiente pag.)

$$Q = \frac{V}{t} = \frac{a^2 h}{t} = \frac{12'12^2 \cdot 21'12}{83'00}$$

$Q = 41'82076\ cm^3/s$

$$\Delta Q = \sqrt{\left(\frac{\partial Q}{\partial a}\cdot \Delta a\right)^2 + \left(\frac{\partial Q}{\partial h}\cdot \Delta h\right)^2 + \left(\frac{\partial Q}{\partial t}\cdot \Delta t\right)^2} =$$

$$= \sqrt{\left(\frac{2ah}{t}\cdot \Delta a\right)^2 + \left(\frac{a^2}{t}\Delta h\right)^2 + \left(\frac{a^2 h}{t^2}\Delta t\right)^2} = 1'8627\ cm^3/s$$

$\Delta a \downarrow 0'27$; $\Delta h \downarrow 0'29$; $\Delta t \downarrow 0'38$

$(a, h, t) \rightarrow (11'92, 21'72, 83'00)$

$1'9\ cm^3/s$

(4) a) Según la ley de Ohm: $V = R\,I$

Comparando con la ec de una recta ($y = mx + n$)

$V \rightarrow y$; $I \rightarrow x$; $R \rightarrow m$ (la calculamos obteniendo la pendiente de la regresión.)

b) Gráfica en siguiente página.

c) De los resultados de la regresión lineal:

$m = 223'6 \pm 3'9$ → resistencia y su error.

$n = -0'043 \pm 0'043$ → debería ser 0, el error es mayor que la ordenada podemos asumir que la ordenada es 0.

$R^2 = 0'9992$ → existe alta correlación entre los datos experimentales y la recta a la que aproximamos.

d) $\boxed{R = 223'6 \pm 3'9\ (\Omega)}$

	V (Voltios)	I (Amperios)
	1,3	0,0060
	1,6	0,0075
	1,9	0,0085
	2,2	0,0100
	2,5	0,0115
	2,8	0,0125
	3,1	0,0140
	3,4	0,0155
error	0,1	0,0005

223,602484	-0,0397516	m	n
3,84892755	0,04280039	error m	error n
0,99822538	0,03343669	R^2	
3375	6		
3,77329193	0,00670807		

